



Facultad de Ingeniería en
Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones
U.A.G.R.M.


Somos ingeniería!



PARCIAL #1

SOFTWARE DE CONTROL Y ASIGNACIÓN DE AULAS

Universitario: Choque Villca Grover
MATERIA : Arquitectura de Software
SIGLA : INF-552 "SA"
DOCENTE : Ing. Veizaga Gonzales Josué Obed

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

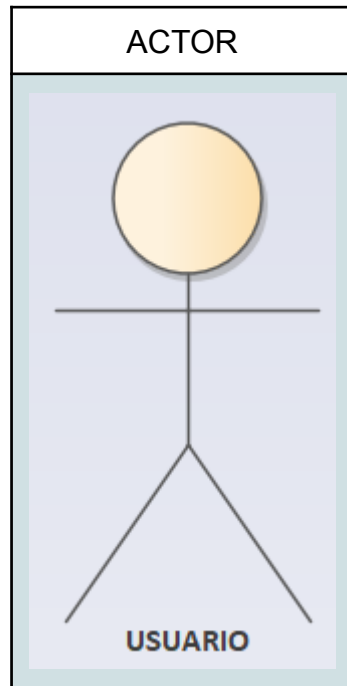
1-2026

1. Captura de Requisitos	3
1.1. Requisitos Funcionales	3
1.1.1. Identificar Actores	3
1.1.2. Identificar Casos de Uso	3
1.1.3. Detalle de casos de Uso	4
CU01: Gestionar Módulo	4
CU2: Gestionar Categoría	6
CU03: Gestionar Horario	7
CU04: Gestionar Piso	9
CU05: Gestionar Aula	11
CU06: Gestionar Oferta de Materia	13
CU07: Gestionar Asignación	15
1.1.3. Diagrama General de los Casos de Uso	18
1.2. Requisito No Funcionales	18
2. Análisis	19
2.1. Identificación de paquetes	19
2.2. Vista Módulo	20
2.3. Encapsulamiento de casos de uso	20
3. Diseño	22
3.1. Diseño de la Arquitectura Lógica	22
3.1.1. Paquete Infraestructura	22
3.1.2. Paquete Planificador	22
3.2. Diseño de la Base de Datos	23
3.2.1. Diseño Conceptual	23
3.2.2. Diseño Lógico	23
3.2.3. Diseño Físico	24
3.4. Diseño de la Interfaz	26
3.4.1. Gestionar Módulo	26
3.5. Diseño del detalle Procedimental	27
3.5.1. Gestionar Módulo	27
3.5.2. Gestionar Dia	28
3.5.3. Gestionar Horario	28
3.5.4. Gestionar Piso	28
3.5.5. Administrar Aula	28
3.5.6. Gestionar Oferta de Materia	28
3.5.7. Administrar Asignación	28

1. Captura de Requisitos

1.1. Requisitos Funcionales

1.1.1. Identificar Actores

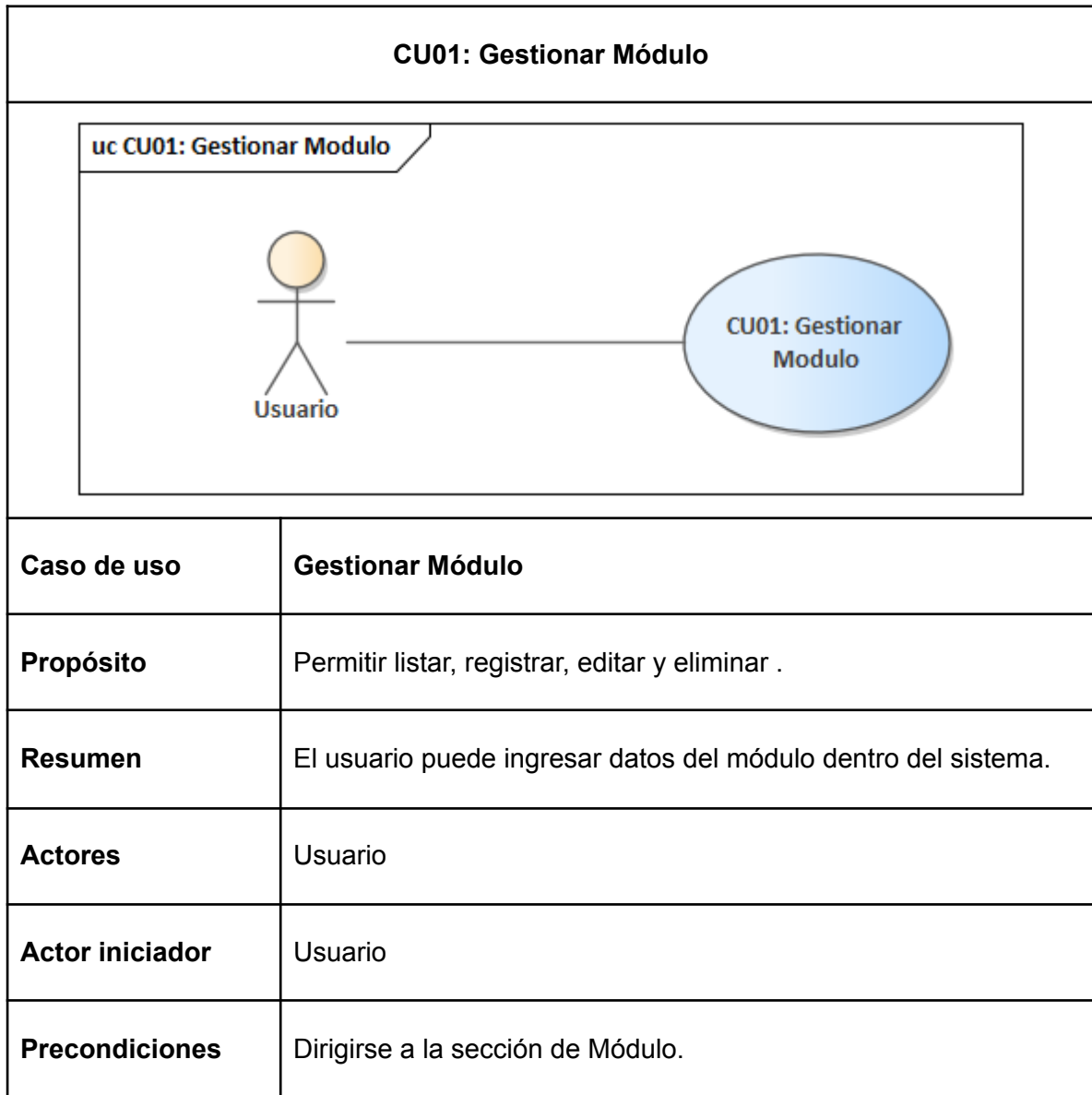


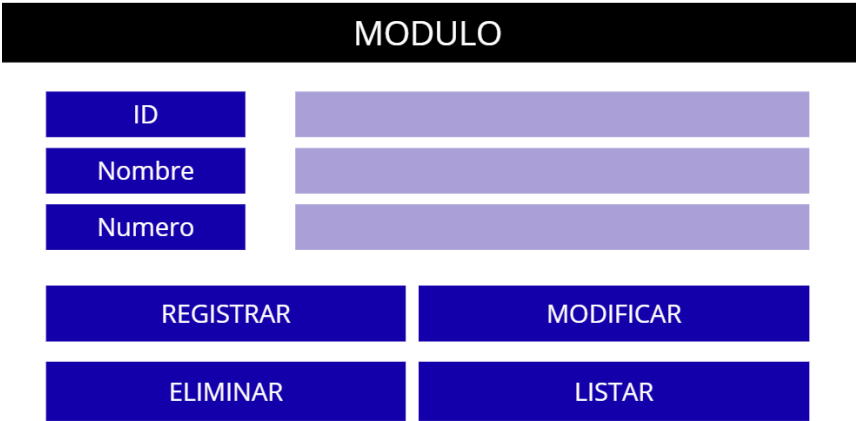
1.1.2. Identificar Casos de Uso

- CU1: Gestionar Módulo
- CU2: Gestionar Dia
- CU3: Gestionar Horario
- CU4: Gestionar Piso
- CU5: Gestionar Aula
- CU6: Gestionar Oferta de Materia
- CU7: Gestionar Asignación

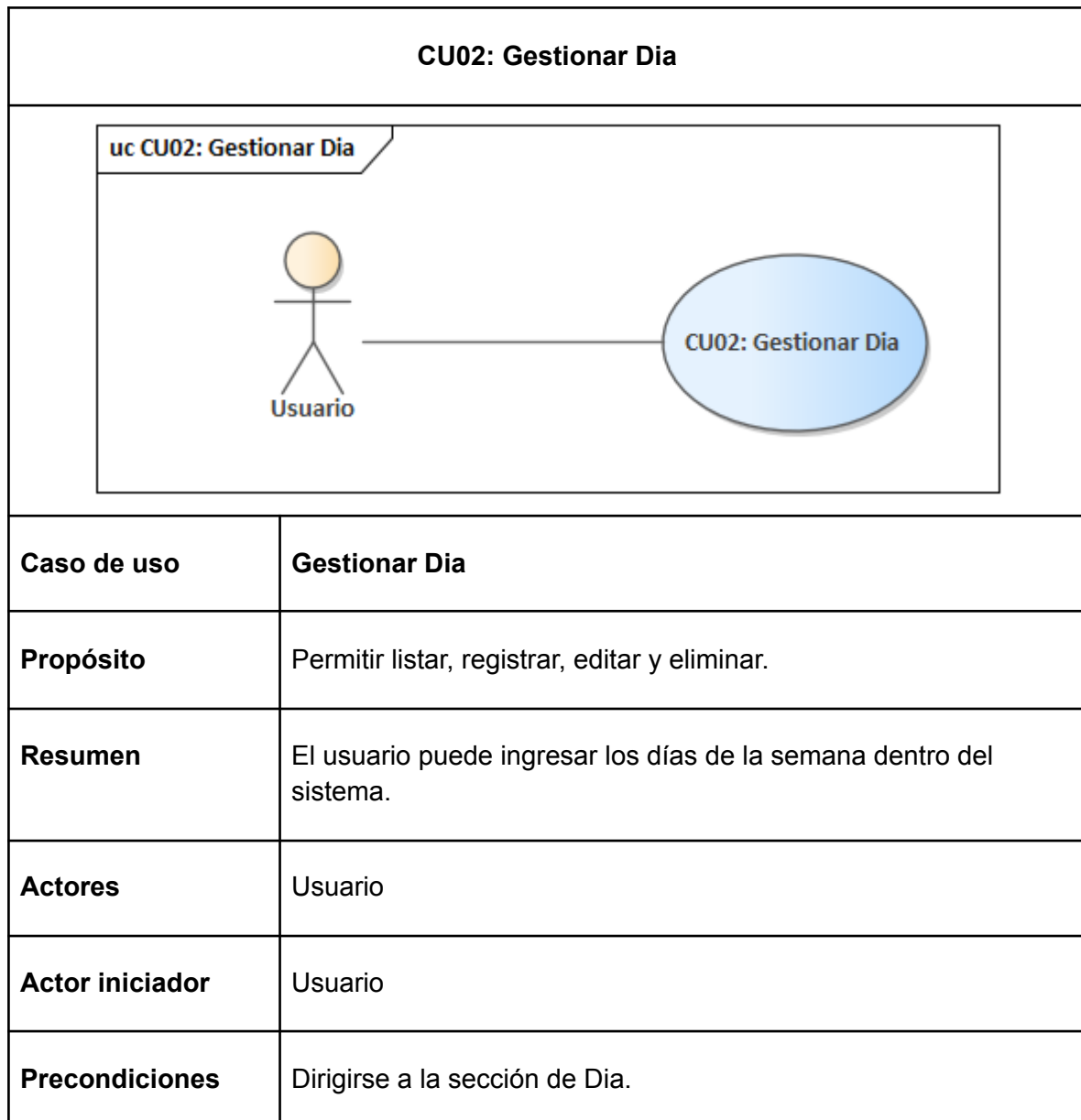
1.1.3. Detalle de casos de Uso

CU01: Gestionar Módulo



Flujo principal	1. Crear Módulo: 1.1. Un Usuario rellena los datos 1.2. Ingresa los datos requeridos 1.3. Presionar la Crear. 1.4. El sistema registra el nuevo módulo. 2. Editar Módulo: 2.1. Pulsa “Editar”. 2.2. Modifica los campos deseados. 2.3. Guarda los cambios. 2.4. El sistema actualiza los datos. 3. Eliminar Módulo: 3.1. El usuario Selecciona un Módulo. 3.2. Pulsa “Eliminar”. 3.3. El sistema elimina el módulo.
Excepción	No pude registrar datos si no inserta ningún dato.
Prototipo	

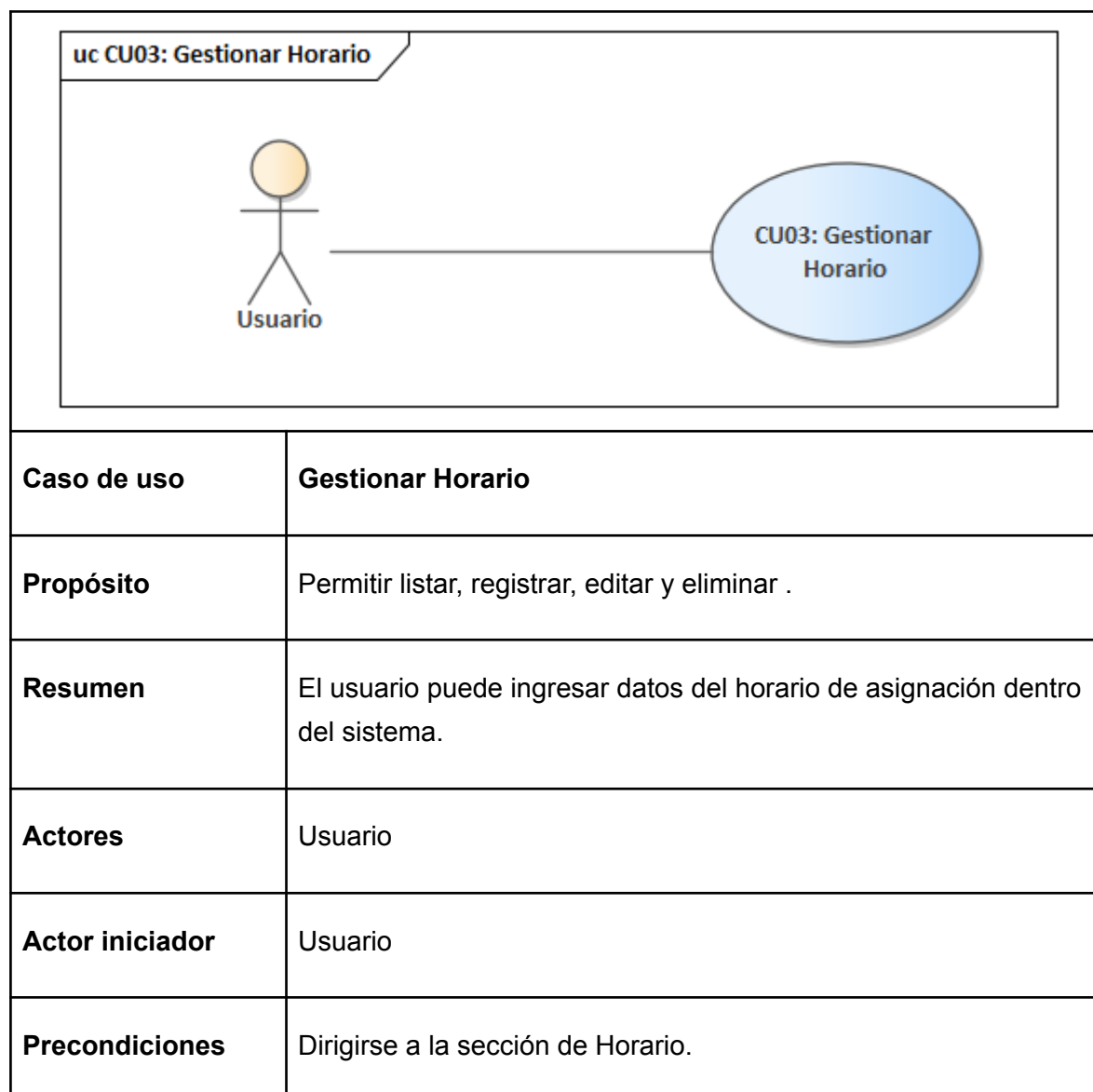
CU2: Gestionar Categoría



Flujo principal	1. Crear Dia: 1.1. Un Usuario rellena los datos 1.2. Ingresa los datos requeridos 1.3. Presionar la Crear. 1.4. El sistema registra el nuevo día de atención. 2. Editar dia: 2.1. Pulsa “Editar”. 2.2. Modifica los campos deseados. 2.3. Guarda los cambios. 2.4. El sistema actualiza los datos. 3. Eliminar dia: 3.1. El usuario Selecciona un día. 3.2. Pulsa “Eliminar”. 3.3. El sistema elimina el día.
Excepción	No pude registrar datos si no inserta ningún dato.
Prototipo	

CU03: Gestionar Horario

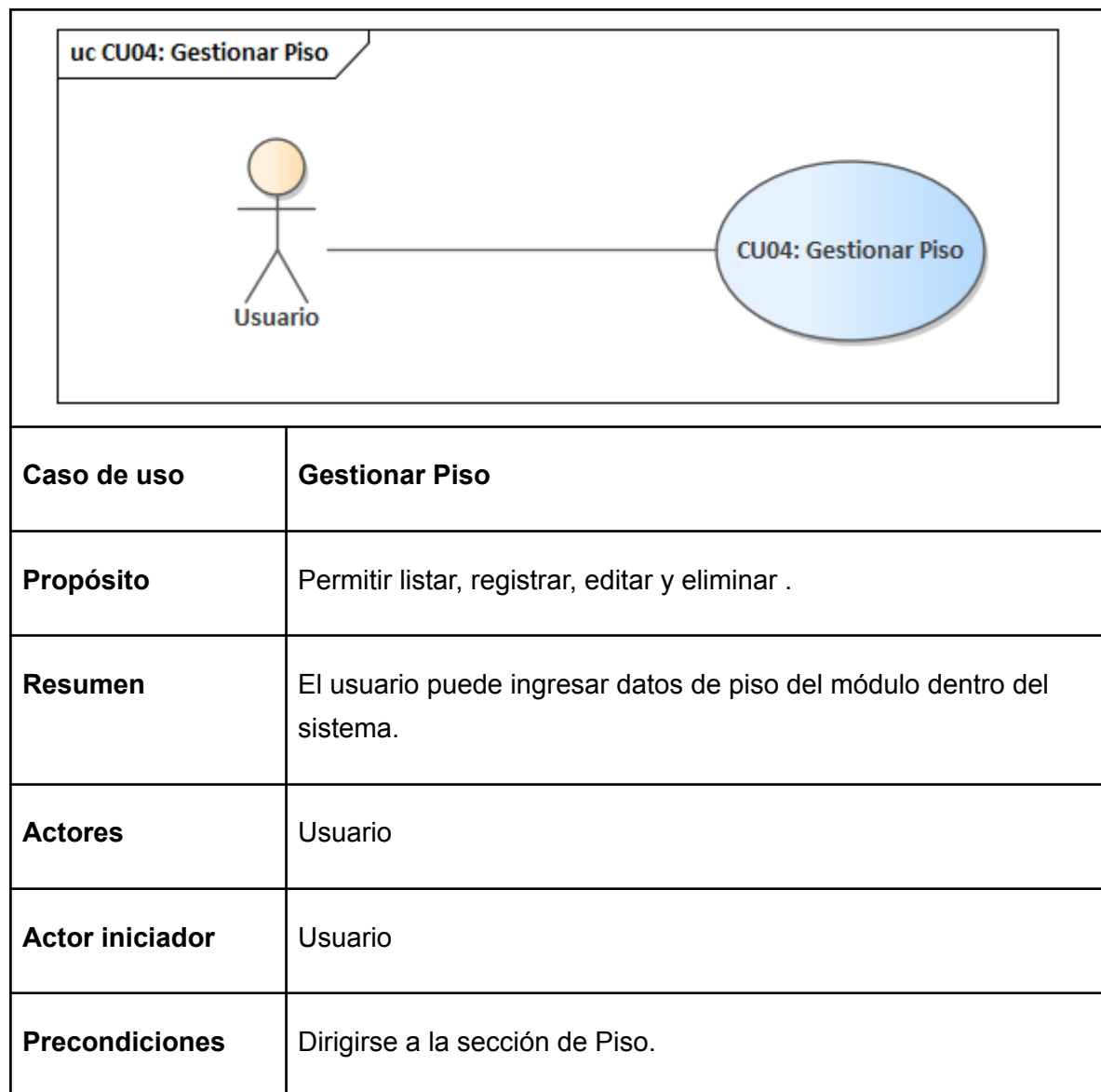
CU03: Gestionar Horario



Flujo principal	1. Crear Horario: 1.1. Un Usuario rellena los datos 1.2. Ingresa los datos requeridos 1.3. Presionar la Crear. 1.4. El sistema registra el nuevo horario. 2. Editar Horario: 2.1. Pulsa “Editar”. 2.2. Modifica los campos deseados. 2.3. Guarda los cambios. 2.4. El sistema actualiza los datos. 3. Eliminar Horario: 3.1. El usuario Selecciona un horario. 3.2. Pulsa “Eliminar”. 3.3. El sistema elimina el horario.
Excepción	No pude registrar datos si no inserta ningún dato.
Prototipo	

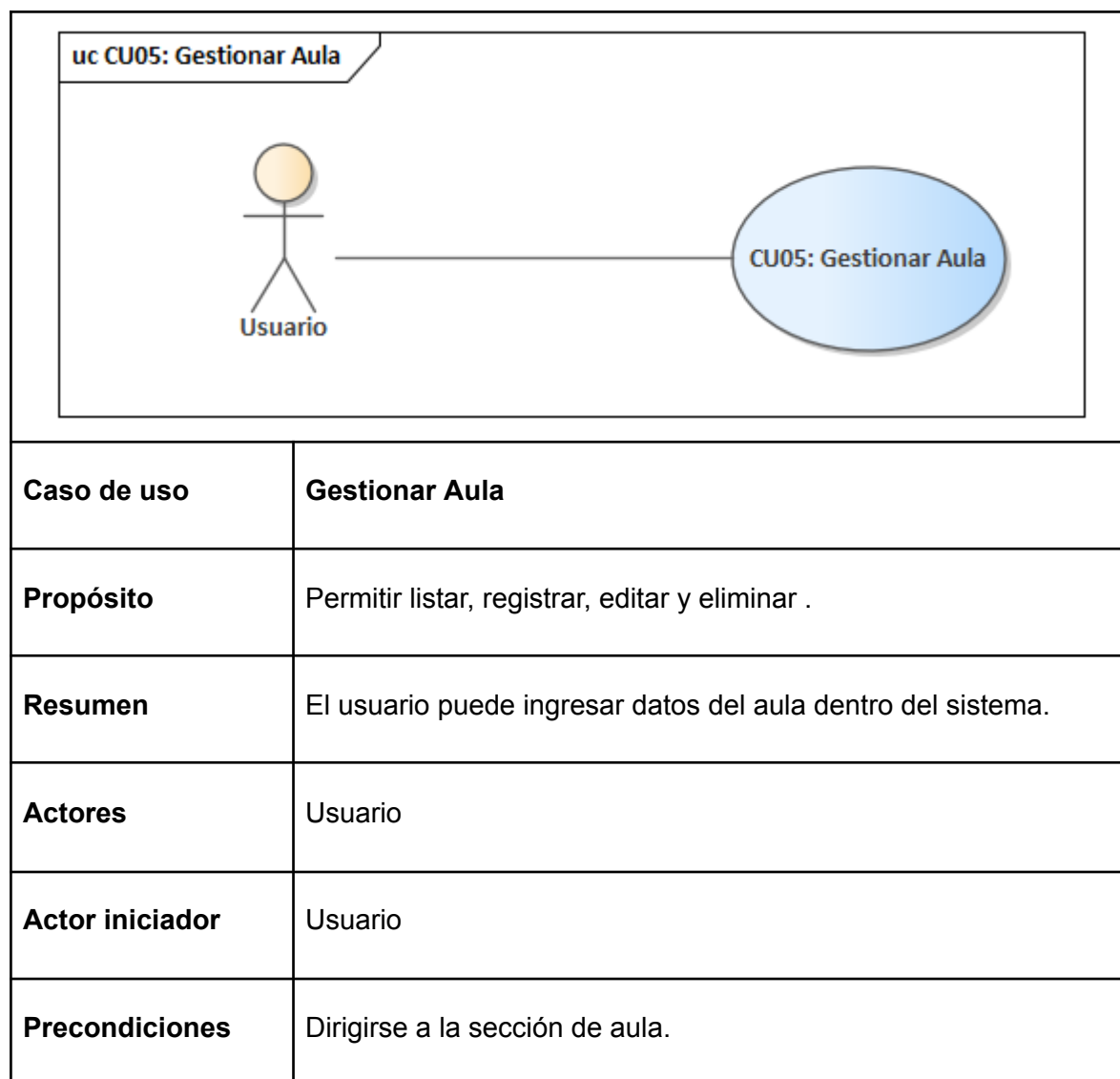
CU04: Gestionar Piso

CU04: Gestionar Piso



CU05: Gestionar Aula

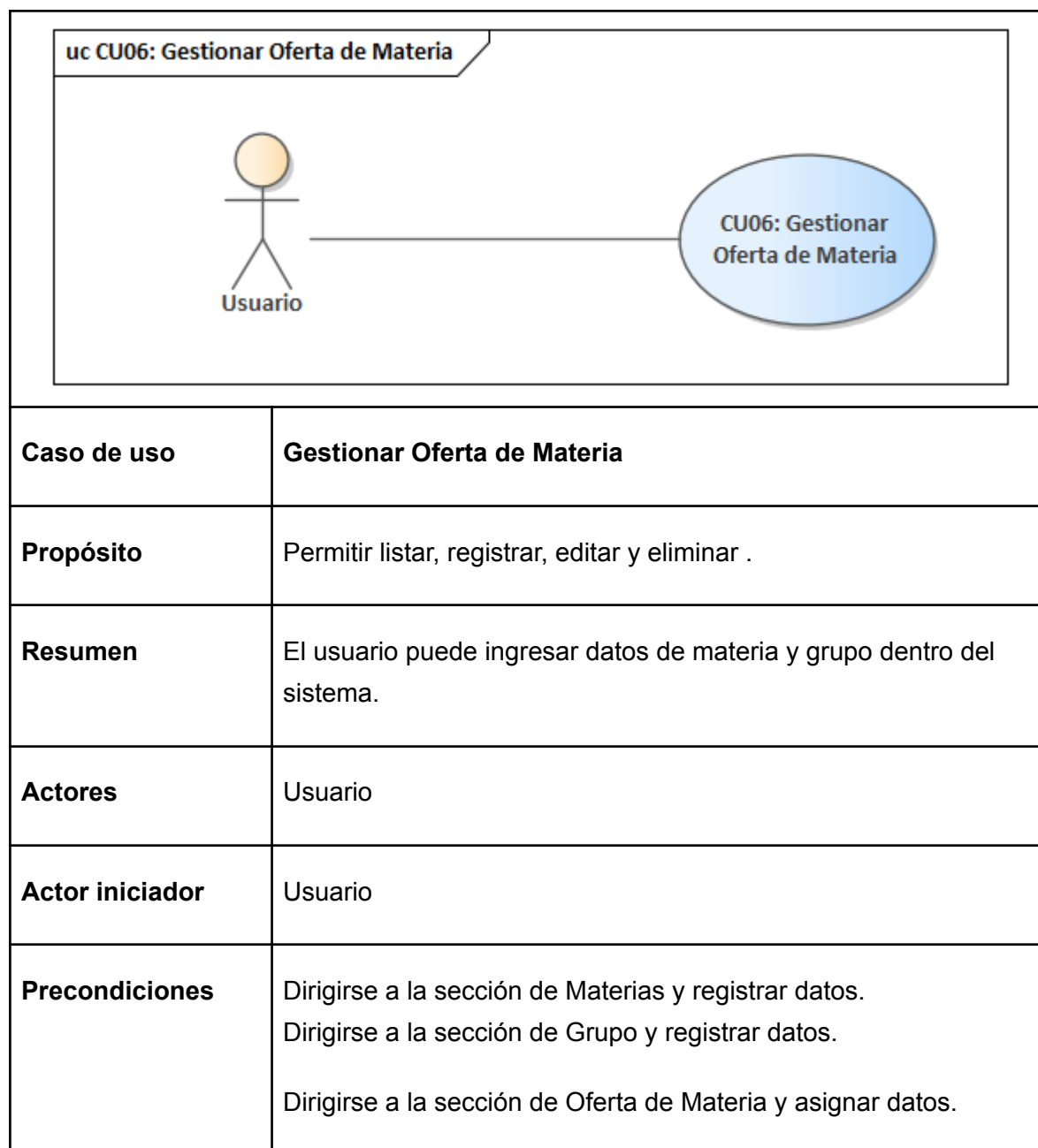
CU05: Gestionar Aula



Flujo principal	1. Crear Aula: 1.1. Un Usuario rellena los datos 1.2. Ingresa los datos requeridos 1.3. Presionar la Crear. 1.4. El sistema registra el nuevo aula. 2. Editar Aula: 2.1. Pulsa “Editar”. 2.2. Modifica los campos deseados. 2.3. Guarda los cambios. 2.4. El sistema actualiza los datos. 3. Eliminar Aula: 3.1. El usuario Selecciona un aula. 3.2. Pulsa “Eliminar”. 3.3. El sistema elimina el aula.
Excepción	No pude registrar datos si no inserta ningún dato.
Prototipo	

CU06: Gestionar Oferta de Materia

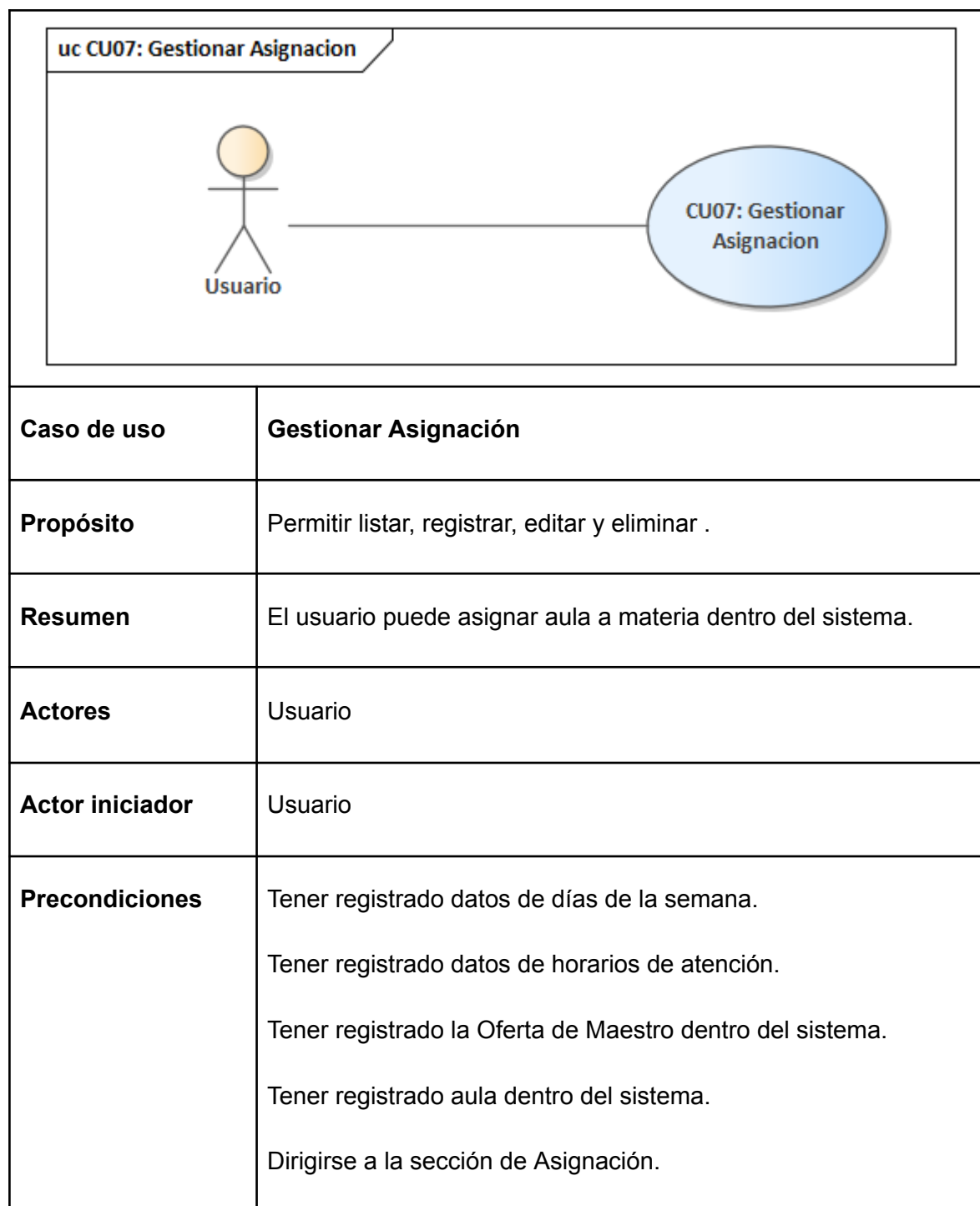
CU06: Gestionar Oferta de Materia
--



Flujo principal	1. Crear Oferta de Materia: 1.1. Un usuario rellena los datos en la sección de materia y grupo. 1.2. Ingresa los datos requeridos en la sección de Oferta de Materia. 1.3. Presionar la Crear. 1.4. El sistema registra una nueva de materia con grupo . 2. Editar Oferta de Materia: 2.1. Pulsa “Editar”. 2.2. Modifica los campos deseados. 2.3. Guarda los cambios. 2.4. El sistema actualiza los datos. 3. Eliminar Oferta de Materia: 3.1. El usuario Selecciona una oferta de materia. 3.2. Pulsa “Eliminar”. 3.3. El sistema elimina la asignación.
Excepción	No pude registrar datos si no registra ningún dato en Materia y Grupo.
Prototipo	

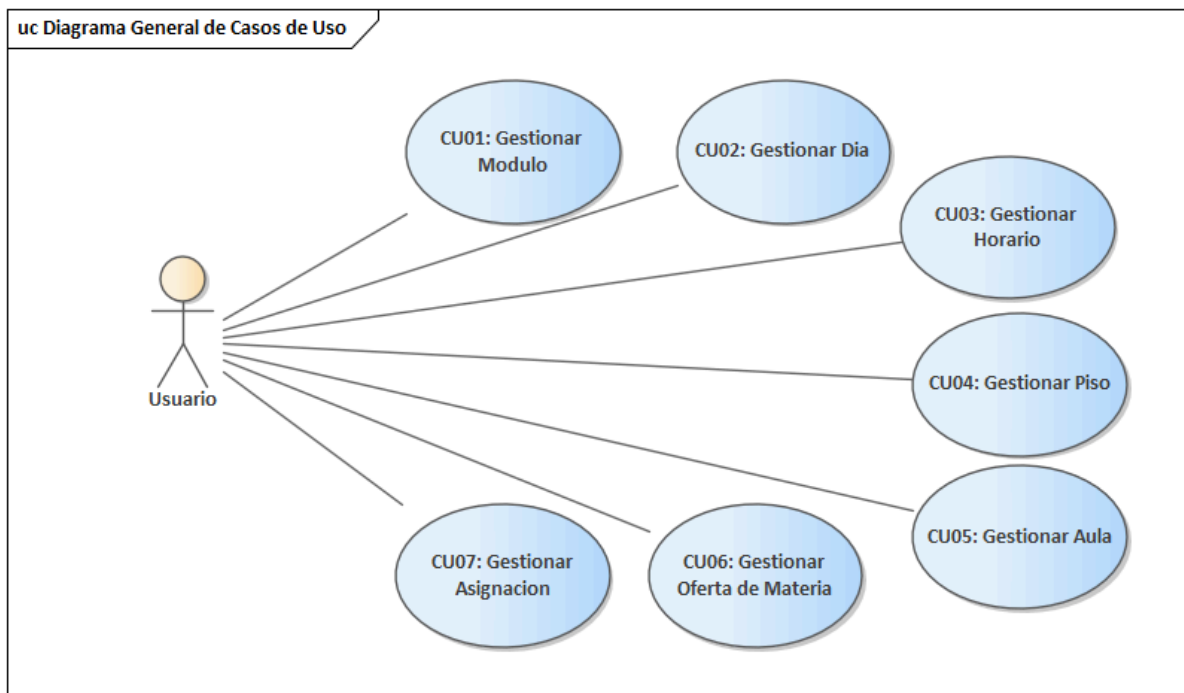
CU07: Gestionar Asignación

CU07: Gestionar Asignación



Flujo principal	1. Crear Asignación: 1.1. Un usuario rellena los datos en la sección de Asignación. 1.2. Ingresa los datos requeridos. 1.3. Presionar la Crear. 1.4. El sistema registra una nueva asignación . 2. Editar Asignación: 2.1. Pulsa “Editar”. 2.2. Modifica los campos deseados. 2.3. Guarda los cambios. 2.4. El sistema actualiza los datos. 3. Eliminar Asignación: 3.1. El usuario Selecciona una asignación. 3.2. Pulsa “Eliminar”. 3.3. El sistema elimina la asignación de aula y horario.
Excepción	No pude registrar datos si no registra ningún dato de la selección.
Prototipo	

1.1.3. Diagrama General de los Casos de Uso



1.2. Requisito No Funcionales

Usabilidad: La app debe ser fácil de entender y utilizar, para cualquiera sin experiencia tecnológica .

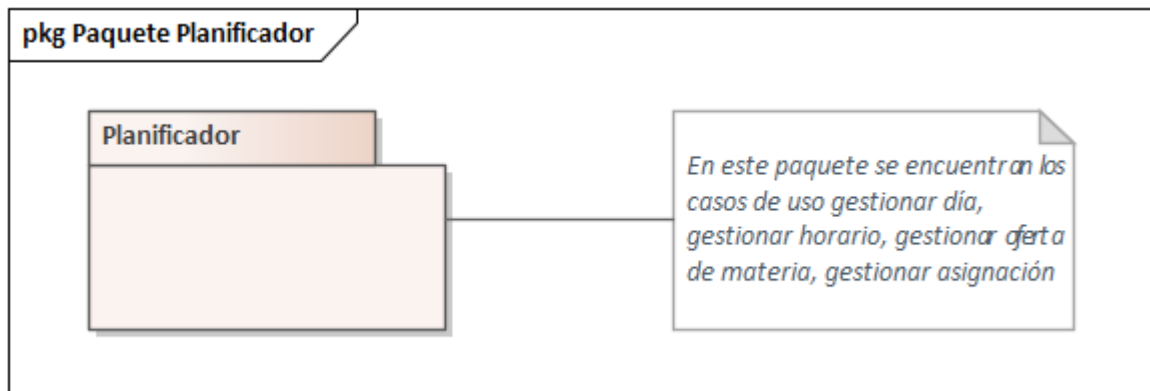
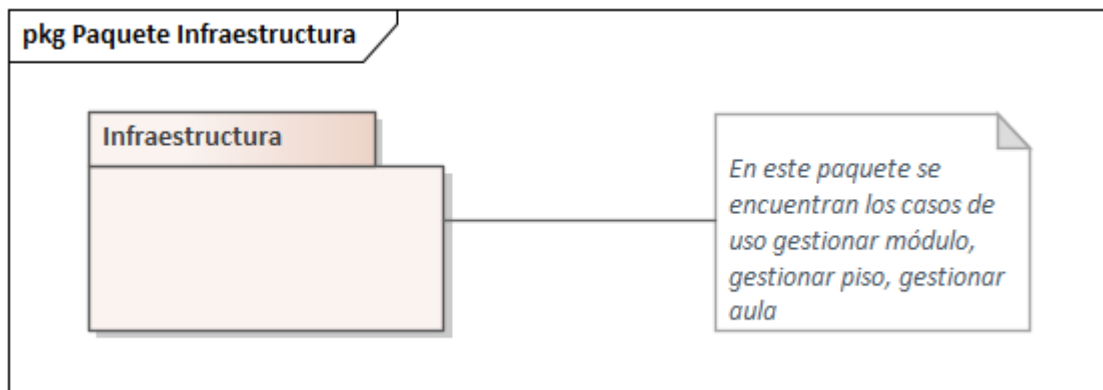
Rendimiento: Debe responder de forma rápida al realizar acciones como registrar mantenimientos o cargar datos.

Seguridad: La información del usuario y los datos registrados deben estar protegidos contra accesos no autorizados.

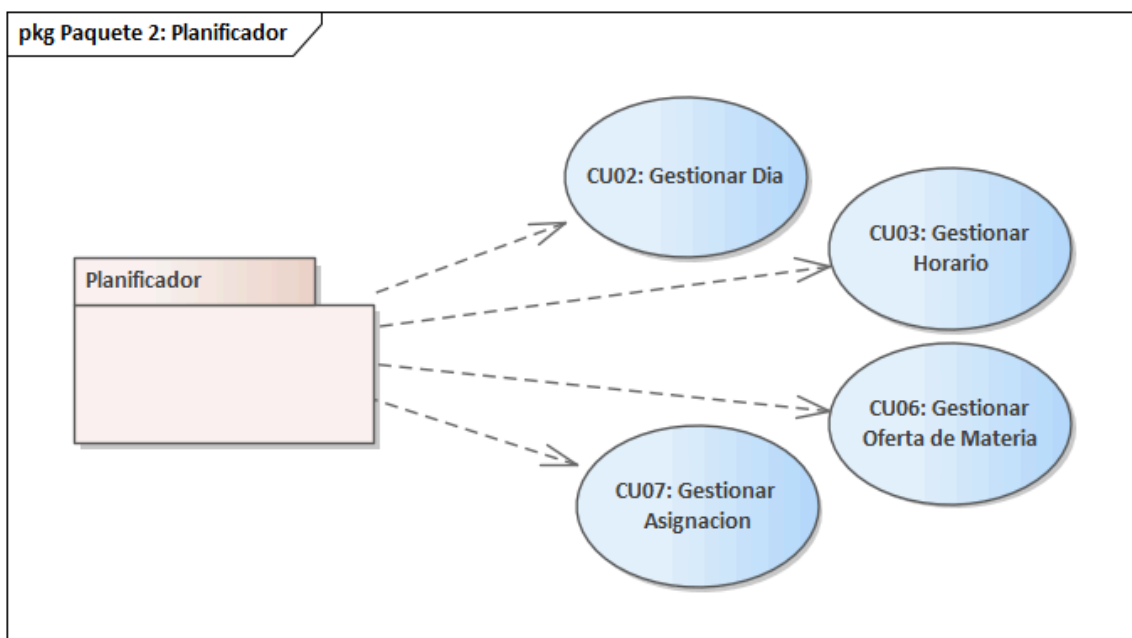
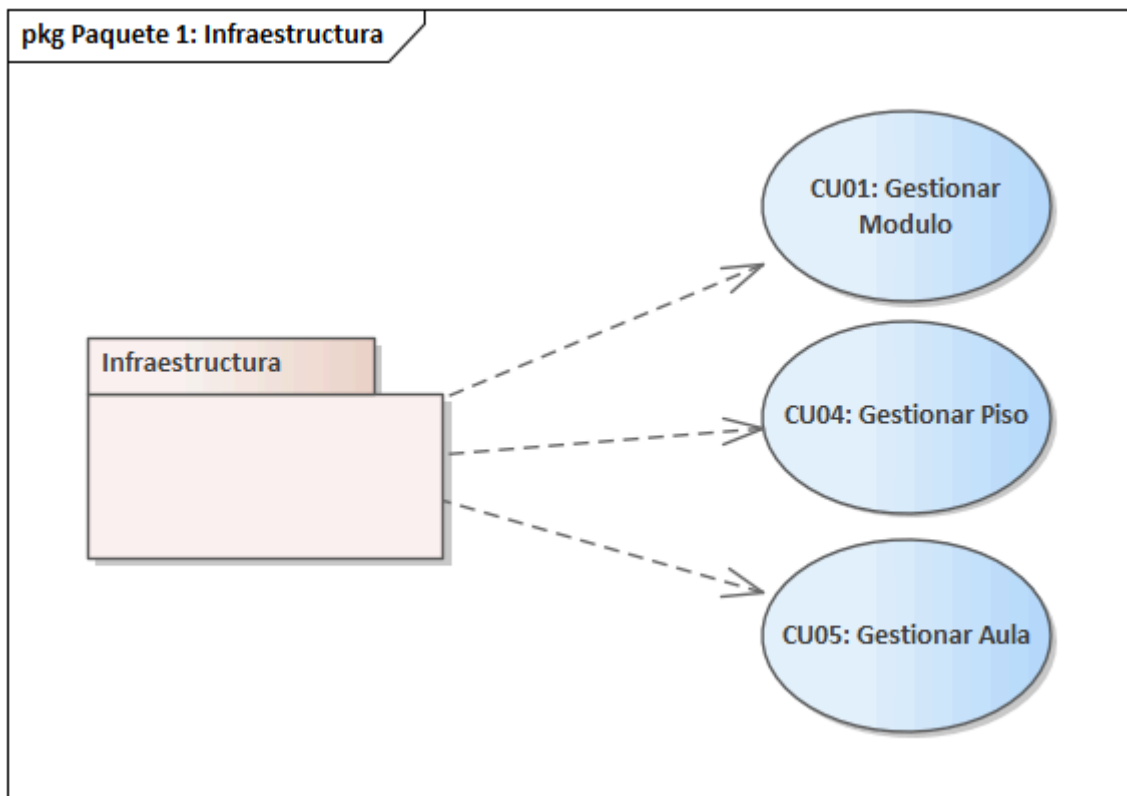
Compatibilidad: Debe funcionar correctamente en distintos dispositivos y versiones del sistema operativo Android.

2. Análisis

2.1. Identificación de paquetes



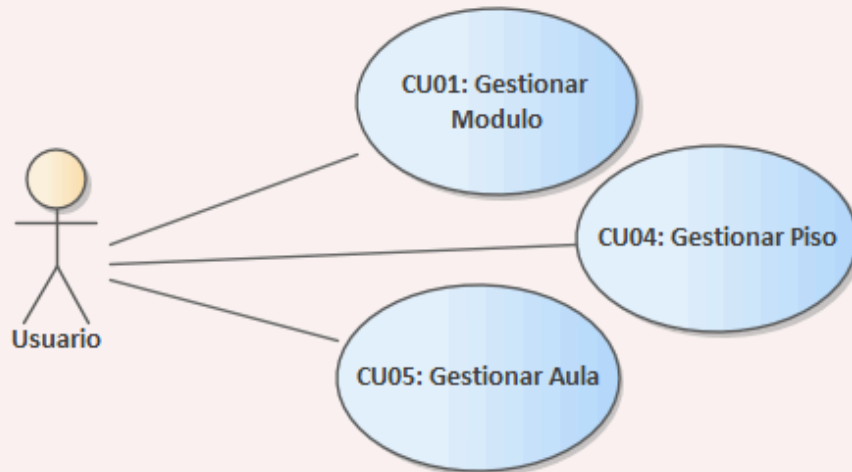
2.2. Vista Módulo



2.3. Encapsulamiento de casos de uso

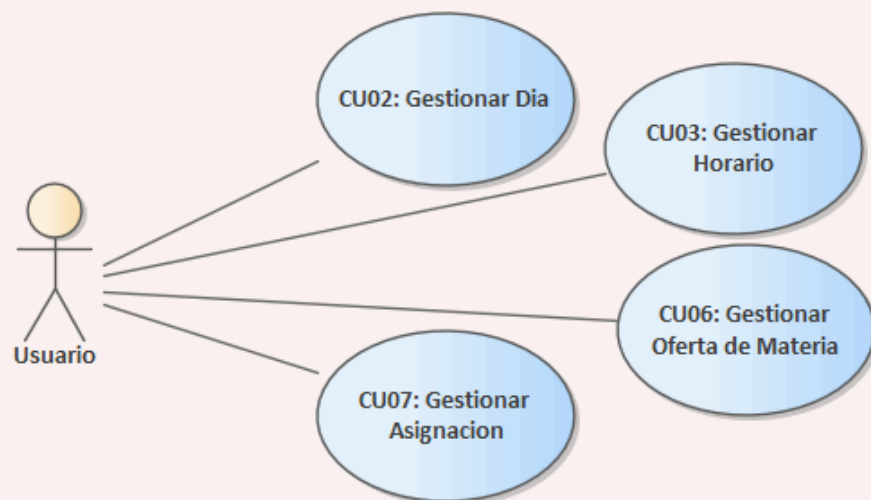
pkg Encapsular Infraestructura

Infraestructura



pkg Encapsular Planificador

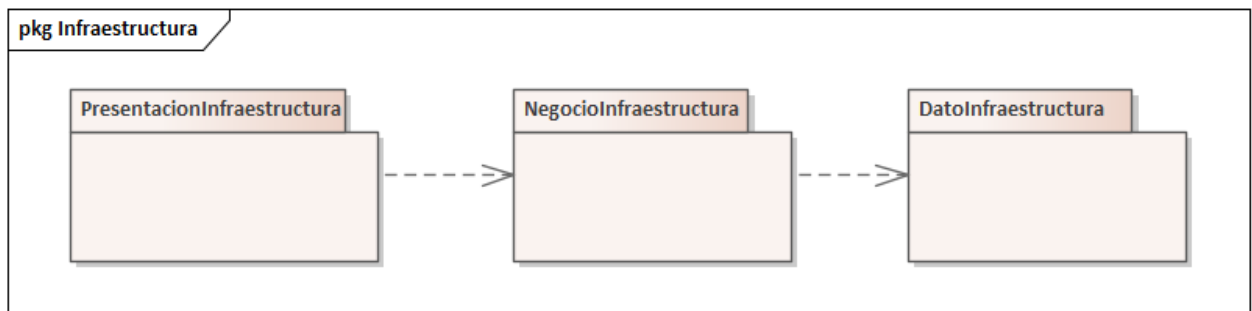
Planificador



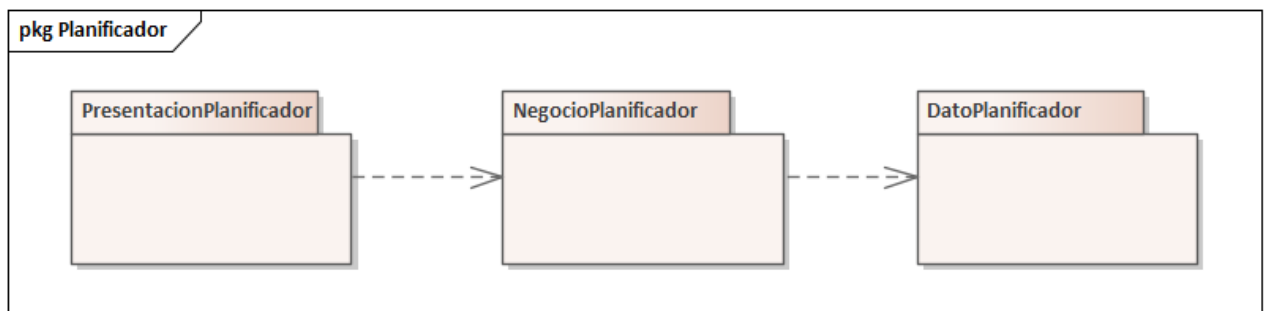
3. Diseño

3.1. Diseño de la Arquitectura Lógica

3.1.1. Paquete Infraestructura

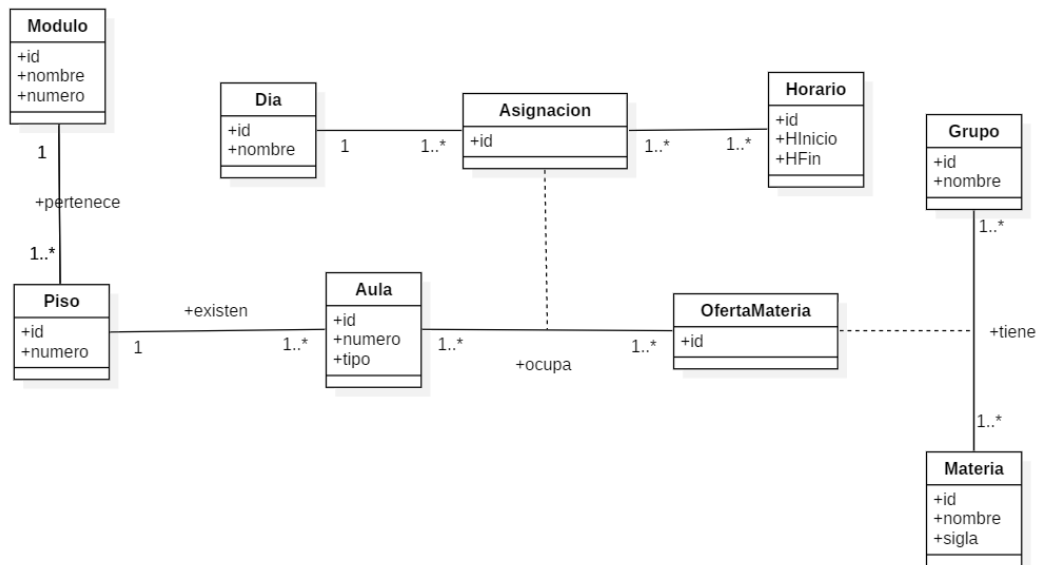


3.1.2. Paquete Planificador



3.2. Diseño de la Base de Datos

3.2.1. Diseño Conceptual



3.2.2. Diseño Lógico

Módulo		
PK		
id	nombre	número

Piso		
PK		FK
id	número	id_modulo

Aula			
PK			FK
id	número	tipo	id_piso

Dia	
PK	
id	nombre

Horario		
PK		
id	HInicio	HFin

Grupo	
PK	
id	nombre

Materia		
PK		
id	nombre	sigla

OfertaMateria		
PK		
id	id_materia	id_grupo

Asignacion				
PK	FK	FK	FK	FK
id	id_materia grupo	id_aula	id_dia	id_horario

3.2.3. Diseño Físico

```
CREATE TABLE Modulo(
  id    INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  numero INT NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE Piso(
  id      INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  numero  INT NOT NULL,
  modulo_id INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (modulo_id) REFERENCES Modulo(id)
```



```
ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE Aula(  
  id    INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  numero INT NOT NULL,  
  tipo  VARCHAR(50) NOT NULL,  
  piso_id INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (piso_id) REFERENCES Piso(id)  
  ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE Dia(  
  id    INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nombre VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Horario(  
  id    INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  HInicio TIME NOT NULL,  
  HFin   TIME NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Materia(  
  id    INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nombre VARCHAR(120) NOT NULL,  
  sigla  VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Grupo(  
  id    INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE OfertaMateria(  
  id      INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  materia_id INT NOT NULL,  
  grupo_id  INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (materia_id) REFERENCES Materia(id)  
  ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (grupo_id) REFERENCES Grupo(id)  
  ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,  
  CONSTRAINT UQ_MateriaGrupo UNIQUE (materia_id, grupo_id)  
);
```

```
CREATE TABLE Asignacion(  
  id      INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  aula_id  INT NOT NULL,
```

```

oferta_materia_id INT NOT NULL,
dia_id          INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (aula_id) REFERENCES Aula(id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (oferta_materia_id) REFERENCES OfertaMateria(id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (dia_id) REFERENCES Dia(id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE Asignacion(
id          INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
asignacion_id INT NOT NULL,
horario_id  INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (asignacion_id) REFERENCES Asignacion(id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (horario_id) REFERENCES Horario(id)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT UQ_AsigHorario UNIQUE (asignacion_id, horario_id)
);

```

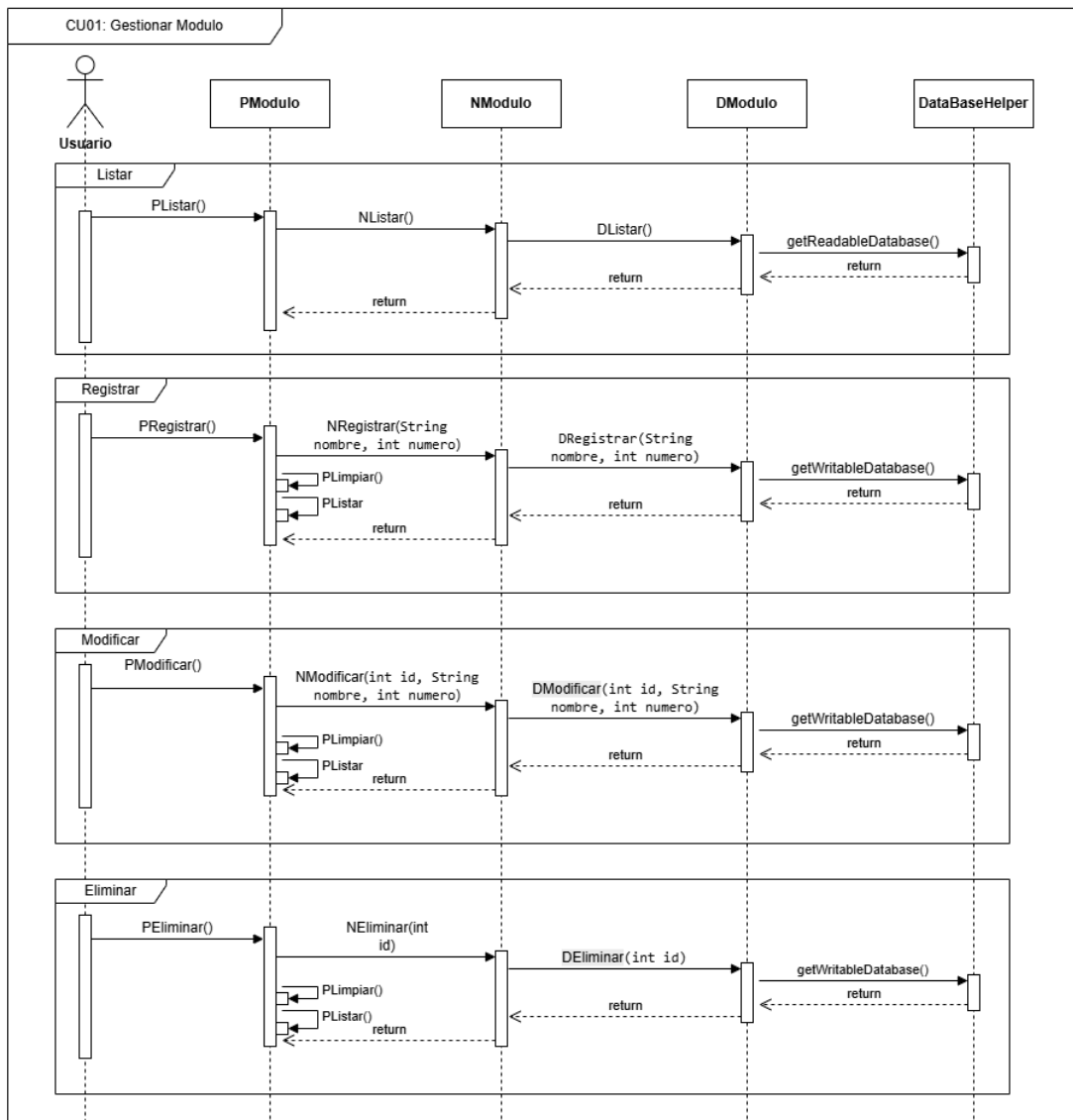
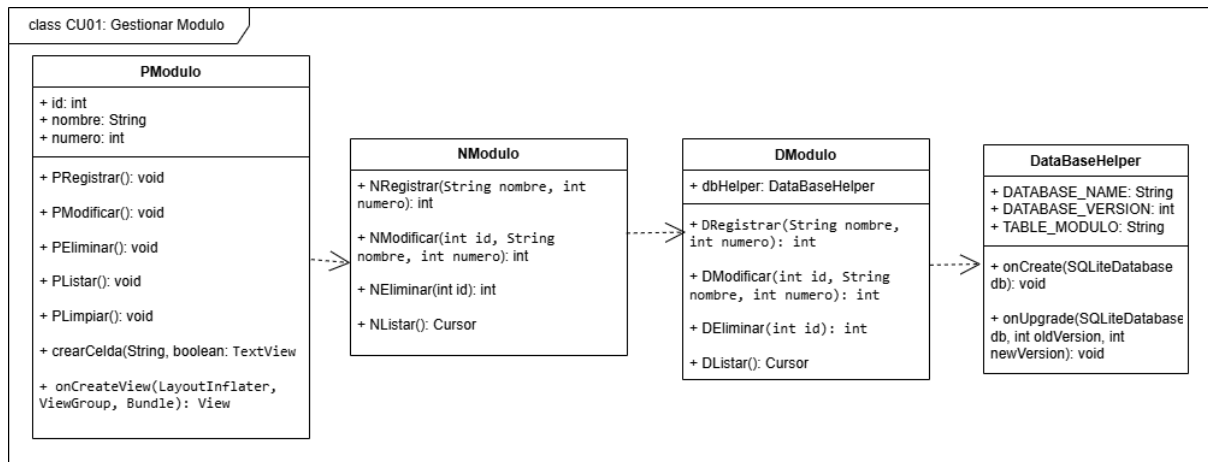
3.4. Diseño de la Interfaz

3.4.1. Gestionar Módulo

ID	NOMBRE	NUMERO
1	FICCT	236
2	bnbn	5
3	FICCT	236
4	FH	131

3.5. Diseño del detalle Procedimental

3.5.1. Gestionar Módulo



3.5.2. Gestionar Dia

3.5.3. Gestionar Horario

3.5.4. Gestionar Piso

3.5.5. Administrar Aula

3.5.6. Gestionar Oferta de Materia

3.5.7. Administrar Asignación